

INFORME TÉCNICO

VPN Site-to-Site Punto a Punto Basada en Enrutamiento (Route-Based) — IPsec con IKEv1

Juan Francisco Burgos Hiciano — 2023-1981

REPOSITORIO: [VPN-site-to-site-punto-a-punto-basado-en-enrutamiento-IPSec-IKEv1-
/README.md at main · jburgoshiciano-source/VPN-site-to-site-punto-a-punto-basado-en-enrutamiento-IPSec-IKEv1-](https://github.com/jburgoshiciano-source/VPN-site-to-site-punto-a-punto-basado-en-enrutamiento-IPSec-IKEv1-/README.md)

VIDEO: <https://youtu.be/ECPA58dufoM>

Campo	Detalle
Tipo de solución	VPN Site-to-Site basada en rutas (Route-Based VPN / VTI)
Protocolo	IPsec con IKEv1 (ISAKMP)
Topología	Hub de tránsito (IOU1) entre dos sitios (IOU2 / IOU3)
Mecanismo de túnel	Tunnel Interface (VTI) con perfil IPsec
Cifrado Fase 1 / Fase 2	AES-256 / AES-256 con SHA-256
Fecha del informe	19 de junio de 2026

1. Introducción

Este documento describe el diseño, la configuración y la verificación de una VPN Site-to-Site punto a punto basada en enrutamiento (Route-Based VPN), implementada mediante interfaces de túnel virtual (VTI – Virtual Tunnel Interface) protegidas con IPsec en su versión de negociación IKEv1.

El objetivo es establecer una comunicación cifrada y autenticada entre dos redes LAN remotas (Site A y Site B), separadas por un segmento de tránsito que simula un proveedor de servicios de Internet (ISP), permitiendo el tráfico seguro entre las subredes internas de ambos sitios.

2. Topología de Red

La topología utilizada para esta práctica está compuesta por tres routers Cisco IOU y dos hosts finales (VPCS), distribuidos de la siguiente manera:

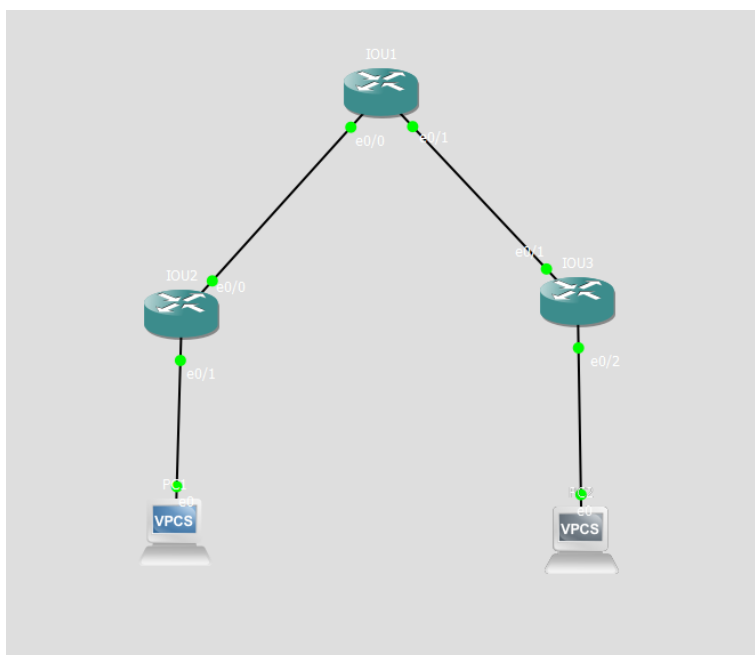


Figura 1. Topología de laboratorio — IOU1 (tránsito/ISP), IOU2 (Site A) e IOU3 (Site B)

- IOU1: router de tránsito que simula el ISP. Interconecta a Site A (e0/0) y Site B (e0/1) sin participar en el túnel VPN.
- IOU2 (Site A): router de borde del Site A. Interfaz e0/0 hacia el ISP (WAN) y e0/1 hacia la LAN local, donde se conecta el VPCS de Site A.
- IOU3 (Site B): router de borde del Site B. Interfaz e0/1 hacia el ISP (WAN) y e0/2 hacia la LAN local, donde se conecta el VPCS de Site B.
- VPCS (Site A y Site B): equipos finales utilizados para verificar la conectividad extremo a extremo a través del túnel.

3. Esquema de Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Función
IOU1	Ethernet0/0	200.0.0.2 /30	Enlace WAN hacia IOU2 (Site A)
IOU1	Ethernet0/1	200.0.0.6 /30	Enlace WAN hacia IOU3 (Site B)
IOU2	Ethernet0/0	200.0.0.1 /30	WAN hacia IOU1 (ISP)
IOU2	Ethernet0/1	192.168.1.1 /24	LAN Site A
IOU2	Tunnel0	10.0.0.1 /30	Túnel VTI hacia Site B
IOU3	Ethernet0/1	200.0.0.5 /30	WAN hacia IOU1 (ISP)
IOU3	Ethernet0/2	192.168.2.1 /24	LAN Site B
IOU3	Tunnel0	10.0.0.2 /30	Túnel VTI hacia Site A

4. Fundamentos de la Solución

4.1 VPN basada en rutas (Route-Based)

A diferencia de una VPN basada en políticas (policy-based), donde el tráfico a cifrar se define mediante listas de acceso (crypto-map ACL), la VPN basada en rutas utiliza una interfaz de túnel virtual (Tunnel0) sobre la cual se aplica una protección IPsec mediante un perfil. El tráfico que debe cifrarse no se decide por una ACL, sino simplemente porque está enrutado hacia la interfaz de túnel. Esto simplifica el diseño, permite el uso de protocolos de enrutamiento dinámico sobre el túnel y facilita escenarios multipunto.

4.2 IKEv1 — Fases de negociación

IKEv1 (Internet Key Exchange versión 1) negocia la seguridad del túnel en dos fases:

1. Fase 1 (ISAKMP): establece un canal seguro y autenticado entre los routers pares, mediante una política ISAKMP que define el algoritmo de cifrado, el algoritmo de hash, el método de autenticación, el grupo Diffie-Hellman y el tiempo de vida de la asociación de seguridad (SA).
2. Fase 2 (IPsec): negocia las asociaciones de seguridad (SA) que protegerán el tráfico de datos real, definidas mediante un transform-set (algoritmos de cifrado/integridad) y, opcionalmente, Perfect Forward Secrecy (PFS).

En este diseño, la Fase 2 se aplica directamente sobre la interfaz Tunnel0 mediante un crypto ipsec profile, en lugar de un crypto map tradicional, lo cual es característico del modelo route-based / VTI.

5. Configuración de los Dispositivos

A continuación se detalla la configuración aplicada en cada uno de los tres routers de la topología.

5.1 IOU1 — Router de Tránsito (ISP)

IOU1 únicamente interconecta los dos segmentos WAN. No participa en la negociación IPsec ni requiere rutas adicionales, ya que ambas subredes /30 están directamente conectadas a sus interfaces.

```
enable
configure terminal
interface Ethernet0/0
  description Hacia IOU2 (Site A)
  ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description Hacia IOU3 (Site B)
  ip address 200.0.0.6 255.255.255.252
  no shutdown
end
```

IOU1 no necesita rutas adicionales: las dos subredes WAN están directamente conectadas.

5.2 IOU2 — Router A (Site A)

Configuración de interfaces, ruta por defecto hacia el ISP, política ISAKMP (Fase 1), transform-set e IPsec profile (Fase 2), y la interfaz de túnel (VTI) hacia Site B.

```
enable
configure terminal
interface Ethernet0/0
  description WAN hacia ISP (IOU1)
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description LAN Site A
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
! --- Fase 1 ---
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.5
! --- Fase 2 ---
crypto ipsec transform-set TS_VTI esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROF_VTI_IKEv1
  set transform-set TS_VTI
  set pfs group14
! --- Túnel ---
interface Tunnel0
  description VPN Route-Based hacia Site B
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 200.0.0.5
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile PROF_VTI_IKEv1
  no shutdown
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
```

5.3 IOU3 — Router B (Site B)

Configuración simétrica a la de IOU2: mismas políticas de Fase 1 y Fase 2, con direcciones de túnel y rutas espejo para alcanzar la LAN de Site A.

```
enable
configure terminal
interface Ethernet0/1
  description WAN hacia ISP (IOU1)
  ip address 200.0.0.5 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/2
  description LAN Site B
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.6
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.1
crypto ipsec transform-set TS_VTI esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROF_VTI_IKEv1
  set transform-set TS_VTI
  set pfs group14
interface Tunnel0
  description VPN Route-Based hacia Site A
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/1
  tunnel destination 200.0.0.1
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile PROF_VTI_IKEv1
  no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
end
```

6. Resumen de Parámetros Criptográficos

Parámetro	Fase 1 (ISAKMP)	Fase 2 (IPsec)
Cifrado	AES 256	ESP-AES 256
Integridad / Hash	SHA-256	ESP-SHA256-HMAC
Autenticación	Pre-shared key (VPN_S3CR3T)	Heredada de Fase 1
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14	PFS Grupo 14
Modo	—	Tunnel
Tiempo de vida (lifetime)	86400 segundos	Predeterminado de IOS

7. Comandos de Verificación

Una vez aplicada la configuración, se recomienda validar el estado del túnel con los siguientes comandos en IOU2 e IOU3:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show interface tunnel 0
show ip route
ping 192.168.2.1 source 192.168.1.1 (desde IOU2)
ping 192.168.1.1 source 192.168.2.1 (desde IOU3)
```

- show crypto isakmp sa: confirma que la SA de Fase 1 esté en estado QM_IDLE (negociación completa).
- show crypto ipsec sa: muestra los contadores de paquetes cifrados/descifrados de la Fase 2.
- show interface tunnel 0: verifica que la interfaz Tunnel0 esté up/up.
- Pruebas de ping extremo a extremo entre los VPCS de Site A y Site B confirman el cifrado del tráfico de usuario a través del túnel.

8. Conclusiones

- La VPN Site-to-Site basada en rutas (VTI) simplifica la administración del cifrado al delegar la decisión de qué tráfico proteger al proceso de enrutamiento, en lugar de a listas de acceso estáticas.
- El uso de IKEv1 con AES-256, SHA-256 y grupo Diffie-Hellman 14 ofrece un nivel de seguridad robusto para el escenario, aunque en entornos de producción actuales se recomienda migrar a IKEv2 por sus mejoras en eficiencia y resistencia a ciertos ataques.
- La simetría de configuración entre IOU2 e IOU3 (mismas políticas, mismo transform-set, misma pre-shared key) es indispensable para que la negociación IKE concluya exitosamente.
- IOU1 cumple exclusivamente el rol de tránsito IP, sin visibilidad sobre el contenido cifrado que atraviesa el túnel, validando el principio de extremo a extremo de la VPN.